Solución de la pregunta 7

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS Y BASES FUERTES

¿Qué masa de NaOH (40,0 g/mol) hay que agregar a 1,00 L de HCl de pH 1,00 para que el pH llegue a 12,00 (sin cambio de volumen)?

A) 4,0 g

B) 0,40 g

C) 3,6 g

D) 4,4 g

E) 8,0 g

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Neutralizar**
   0,10 mol de H^+.

2. **Exceso**
   pH 12 → $[OH^-]$ = 0,010 M → 0,010 mol.

3. **Masa**
   0,11 · 40,0 = 4,4 g.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Solo neutraliza el ácido.

B) Solo considera el exceso de OH^-.

C) Resta el exceso en vez de sumarlo.

E) Duplica la neutralización.

Idea clave. Primero neutraliza; luego agrega el exceso que fija el pH.